

RAPPORT DE SIMULATION

Analyse de Stabilité Temporelle du Clustering

Notebook 04 — Olist Customer Segmentation

Généré le 08/05/2026 à 23:17

Configuration de la Simulation

Modèle : best_clustering_kmeans_k6.pkl

Algorithme : KMeans

k optimal : 6

Features (9) : Log_Recency, Log_Monetary, Frequency_flag, avg_freight_ratio, avg_delivery_delay...

Clients total : 75,937

— Fenêtres temporelles —

T1 ≤ 2017-06-30 : 7,834 clients

T2 ≤ 2017-12-31 : 33,506 clients

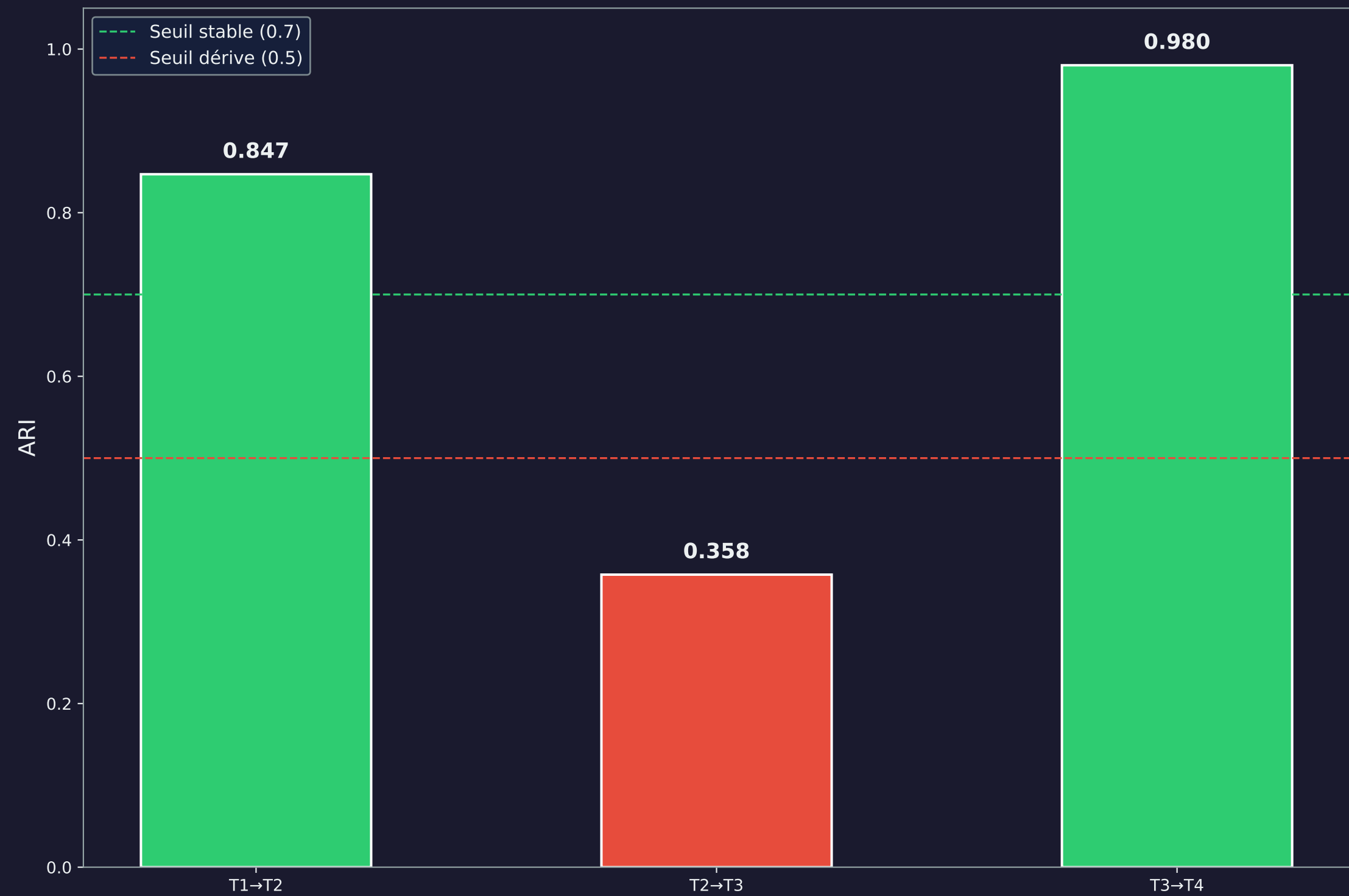
T3 ≤ 2018-06-30 : 68,717 clients

T4 ≤ 2018-08-07 : 75,937 clients

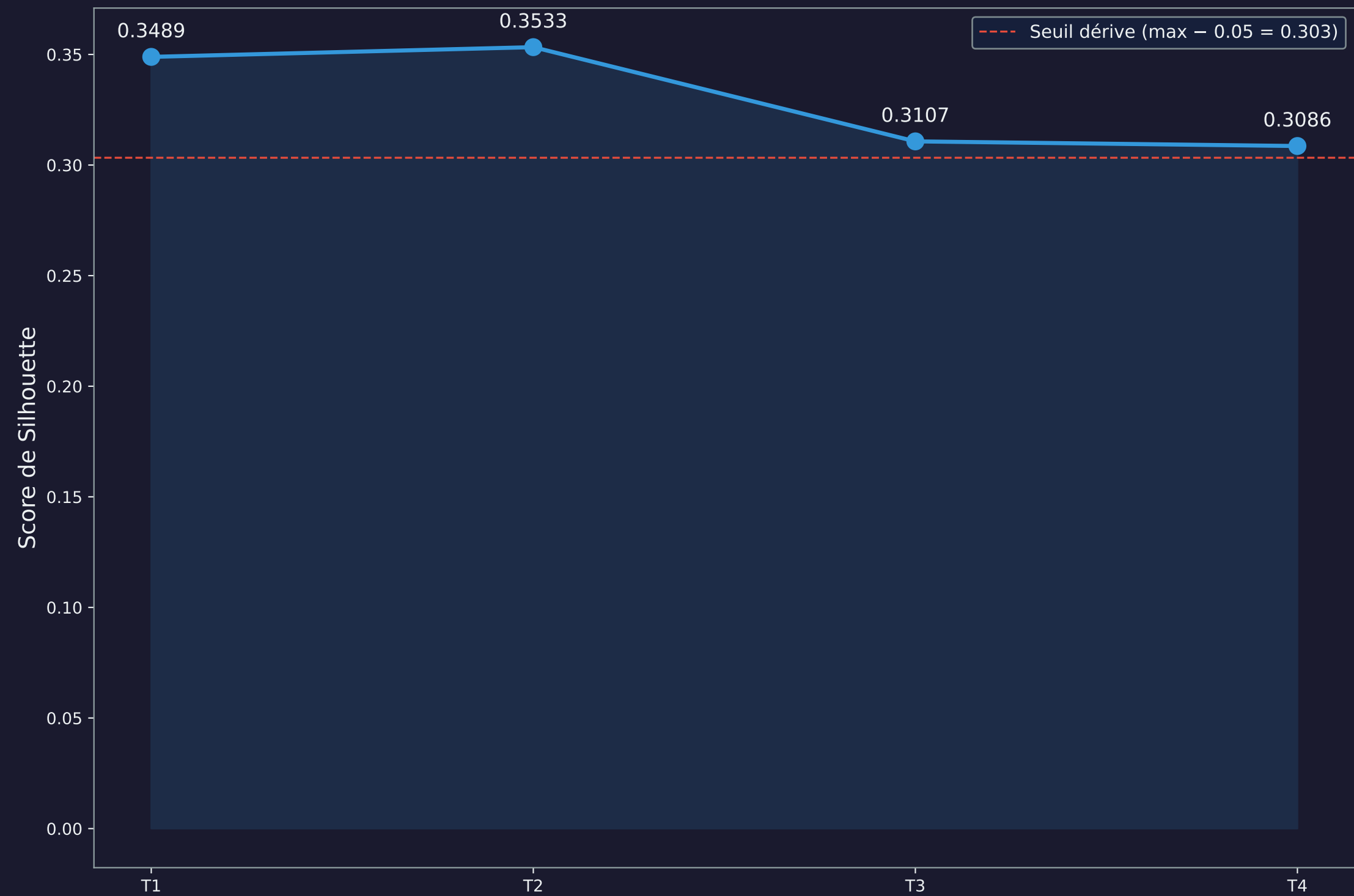
Métriques de Clustering par Fenêtre

Fenêtre	Clients	Silhouette	Davies-Bouldin	Calinski-Harabasz
T1	7,834	0.3489	0.8094	6,366
T2	33,506	0.3533	0.8486	27,847
T3	68,717	0.3107	0.9157	65,187
T4	75,937	0.3086	0.9314	69,803

Adjusted Rand Index — Fenêtres Consécutives



Évolution du Score de Silhouette par Fenêtre



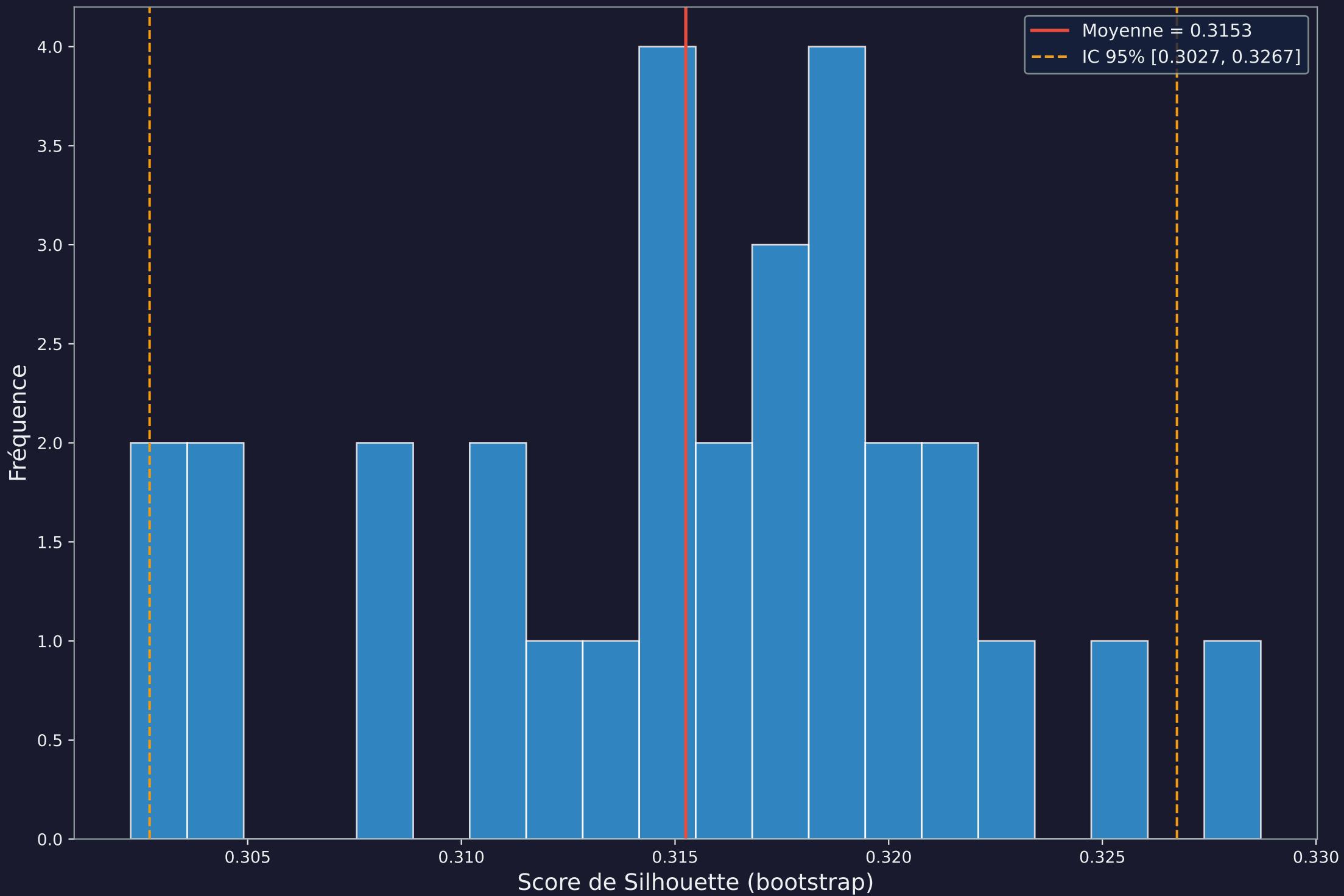
Profil des Clusters — Fenêtre T4 (Dataset complet)

cluster	n_customers	pct_customers	CLV_proxy	Monetary	Frequency	Frequency_flag
0	6146	8.09	120.05	120.05	1.00	0.00
3	853	1.12	117.04	117.04	1.00	0.00
4	5389	7.10	113.09	113.09	1.00	0.00
1	16984	22.37	112.44	112.44	1.00	0.00
5	26324	34.67	106.97	106.97	1.00	0.00
2	20241	26.65	102.03	102.03	1.00	0.00

Delta CLV Proxy — T3 → T4

cluster	CLV_T3	CLV_T4	delta_pct
2	118.38	102.03	-13.81%
4	117.13	113.09	-3.45%
1	116.32	112.44	-3.34%
5	111.21	106.97	-3.81%
0	106.50	120.05	+12.72%
3	102.12	117.04	+14.61%

Distribution Bootstrap (n=30 iter.) — CV=0.0205



Recommandation de Fréquence de Mise à Jour

— SYNTHÈSE DES SIGNAUX DE STABILITÉ —

□ STABLE $ARI_{T3 \rightarrow T4} = 0.9802 \rightarrow$ Semestriel

□ STABLE $\Delta CLV_{max} = 14.6\% \rightarrow -$

□ ROBUSTE $CV_{Bootstrap} = 0.0205 \rightarrow -$

>>> RECOMMANDATION FINALE : Ré-entraînement SEMESTRIEL <<<

— Grille de décision —

$ARI > 0.7 \rightarrow$ □ Semestriel

$ARI_{0.5 - 0.7} \rightarrow$ ▲□ Trimestriel

$ARI < 0.5 \rightarrow$ □ Mensuel + alerting

$\Delta CLV > 20\% \rightarrow$ □ Ré-entraînement immédiat

$CV_{bootstrap} < 0.05 \rightarrow$ □ Modèle robuste